



平潭石牌洋景区海滩修复工程

海域使用论证报告表

(公示版)

厦门中广海勘察设计院有限公司

2021 年 6 月



此证书需加盖“厦门中广海勘察设计院有限公司”的公章后方可生效

论证单位：厦门中广海勘察设计院有限公司
通讯地址：福建省厦门市集美区同集南路 301 号
邮政编码：361021
联系电话：0592-6281396
传真电话：0592-6281396

目录

1 项目概况及用海必要性分析.....	6
1.1 项目概况.....	6
1.1.1 项目由来.....	6
1.1.2 论证工作等级.....	7
1.1.3 地理位置.....	7
1.1.4 建设内容和规模.....	9
1.1.5 平面布置.....	10
1.1.6 主要结构尺度.....	12
1.1.7 主要施工工艺和方法.....	12
1.1.8 项目申请用海情况.....	14
1.2 用海必要性分析.....	16
1.2.1 项目建设必要性.....	16
1.2.2 项目用海必要性.....	16
2 项目所在海域概况.....	16
2.1 自然环境概况.....	16
2.1.1 气象.....	16
2.2 自然资源概况.....	18
2.2.1 港口航运资源.....	18
2.2.2 旅游资源.....	18
2.2.3 渔业资源.....	19
2.2.4 能源资源.....	19

2.2.5 矿产资源.....	20
2.3 开发利用现状.....	20
2.3.1 社会经济概况.....	20
2.3.2 海域使用现状.....	21
2.3.3 海域使用权属现状.....	23
3 项目用海资源环境影响分析.....	23
3.1 项目用海环境影响分析.....	23
3.1.1 项目用海对海洋水动力和冲淤环境的影响分析.....	23
3.1.2 项目用海对海洋水质影响分析.....	23
3.1.3 项目用海对海洋沉积物环境的影响分析.....	23
3.2 项目用海资源影响分析.....	23
3.2.1 项目用海对岸线资源的影响分析.....	23
3.2.2 项目用海对滩涂湿地资源的影响分析.....	24
3.2.3 项目用海对海洋生物资源的影响分析.....	24
3.3 项目用海风险分析.....	24
4 开发利用协调分析.....	24
4.1 项目用海对海域开发活动的影响.....	24
4.1.1 项目用海对周边海域海水养殖的影响分析.....	24
4.1.2 项目用海对渔船停靠点的影响分析.....	24
4.1.3 项目用海对石牌洋景区旅游码头的影响分析.....	25
4.2 利益相关者界定.....	25
4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析.....	25

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析.....	25
5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析.....	25
5.1.1 项目所在海域海洋功能区.....	25
5.1.2 项目用海对海洋功能区的影响分析.....	25
5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析.....	26
5.2 项目用海与相关规划符合性分析.....	27
5.2.1 与国家产业政策的符合性.....	27
5.2.2 与《平潭综合试验区国土空间总体规划（2018-2035）》的符合性分析.....	28
5.2.3 与《福建省海岛保护规划（2011-2020）》的符合性分析.....	28
5.2.4 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的符合性分析.....	29
5.2.5 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析.....	29
6.项目用海合理性分析.....	30
6.1 用海选址合理性分析.....	30
6.1.1 项目选址与区位、社会条件的适宜性.....	30
6.1.2 与区域自然资源、环境条件的适宜性.....	30
6.1.3 与周边用海活动的适宜性.....	31
6.2 项目用海平面布置及用海方式合理性分析.....	31
6.2.1 用海平面布置合理性分析.....	31
6.2.2 用海方式合理性分析.....	31
6.3 项目用海面积合理性.....	31
6.4 项目用海期限合理性分析.....	32

7 海域使用对策措施.....	32
7.1 区划实施对策.....	32
7.2 开发协调对策.....	32
7.3 风险防范对策措施.....	32
7.3.1 应对台风、风暴潮风险的措施.....	32
7.3.2 应对地质构造及不良地质风险的措施.....	33
7.4 监督管理对策措施.....	33
7.4.1 海域使用面积的跟踪和监控.....	33
7.4.2 海域使用用途的跟踪和监测.....	33
7.4.3 海域使用资源环境的监控.....	34
8 结论及建议.....	35
8.1 结论.....	35
8.1.1 项目用海基本情况.....	35
8.1.2 项目用海必要性结论.....	35
8.1.3 项目用海资源环境影响分析结论.....	35
8.1.4 海域开发利用协调分析结论.....	36
8.1.5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析结论.....	36
8.1.6 项目用海合理性分析结论.....	36
8.1.7 项目用海可行性结论.....	37
8.2 建议.....	37
9 附件.....	37

申请人	单位名称	平潭综合实验区旅游集团有限公司			
	法人代表	姓名	魏长春	职务	董事长
	联系人	姓名	刘元	职务	工程部主管
		通讯地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心 5 号楼 12 层		
项目用海基本情况	项目名称	平潭石牌洋景区海滩修复工程			
	项目性质	新建			
	投资金额	300 万元		用海面积	5.2361 公顷
	用海期限	4 个月			
	占用岸线	0m		新增岸线	0 m
	用海类型	海岸防护工程用海			
	各用海类型/作业方式		面积	具体用途	
	专用航道、锚地及其他开放式		5.2361 公顷	海滩修复工程施工期用海	
	用海位置说明		本项目地点位于平潭岛看澳村西侧海滨		

1 项目概况及用海必要性分析

1.1 项目概况

1.1.1 项目由来

平潭最著名的自然景观之一石牌洋位于平潭岛西北看澳村西侧 500 多米的海滩上，是世界上最大的花岗岩球状风化海蚀柱，建设部与中科院的专家更将这奇观称之为：“垄断性的世界级旅游资源。”然而因历史原因，石牌洋景区部分海滩遗存当地渔民养殖设置的抛石坝，导致景区海滩表层淤泥质化，严重影响景区景观。

2021 年 2 月 19 日，中共福建省委平潭综合实验区工作委员会组织召开了“研究区旅游集团、旅游股份重点项目专题会议”并形成相关会议纪要（见附件 1），会议强调当前实验区旅游产业发展正处于转型升级的关键时期，各级各部门要抢抓机遇、对标先进，齐心协力加快国际旅游岛建设。其中，关于本项目该会议议定：“原则上同意本项目立项，由区旅游集团作为建设单位，项目纳入 400 万以下政府投资小型建设项目工程年度计划”。为营造优美的滨海旅游景观，改善环

境质量和提升海岸景观效应，打造高层次的海滨观光胜地和公众休闲活动区，平潭综合实验区旅游集团有限公司（以下简称“建设单位”）委托福建省港航勘察设计研究院编制了本项目施工图设计。

根据本项目施工图设计，本项目需占用平潭综合实验区看澳村西侧部分海域开展海滩修复工程，按照《中华人民共和国海域使用管理法》，应当开展海域使用论证工作。为此，建设单位委托厦门中广海勘察设计院有限公司（下称“我公司”）编制本项目海域使用论证报告（附件2）。我公司接受委托后，在认真研究建设单位提供的有关资料，并收集了工程区附近已有资料的基础上，对本工程进行了现场踏勘，根据国家有关行政法规和技术规范，编制了《平潭石牌洋景区海滩修复工程海域使用论证报告表（送审版）》。

1.1.2 论证工作等级

根据《海域使用分类》（HY/T 23-2009），本项目的用海类型为“特殊用海”中的“海岸防护工程用海”，根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，本项目的用海类型为“特殊用海”中的“其他特殊用海”。由于《海域使用分类》（HY/T 23-2009）对海滩修复工程用海方式未有明确规定，因此我公司根据本项目建设特点，将本项目一级用海方式界定为“开放式用海”，二级用海方式界定为“专用航道、锚地及其他开放式用海”。

根据《海域使用论证技术导则》（2010）及本项目建设特点，本项目用海论证等级界定参照开放式用海中的其他锚地用海。《海域使用论证技术导则》（2010）关于其他锚地论证等级的划分原则和判定标准：“在所有海域，所有规模的其他锚地，论证等级为三级。”根据上述依据，同时由于本项目仅申请海滩修复工程施工期用海，因此确定本项目用海论证等级为三级论证。

1.1.3 地理位置

本项目地理位置位于平潭综合实验区看澳村西岸海滩，紧邻城镇道路交通便利，周边水、电配套设施齐全。本项目航拍图见图 1.1-1，地理位置见图 1.1-2。



图1.1-1 本项目航拍图（2021年4月6日）



图 1.1-2 本项目地理位置示意图

1.1.4 建设内容和规模

本工程主要内容修复海滩岸线 500 米，修复形成海滩面积约 5 万平方米，拆除抛石坝 670 米。本项目主要包括抛石坝拆除工程及回填砂工程。

1.1.4.1 抛石坝拆除工程

（1）工程概述

本工程需要拆除的抛石坝共有2道，分别为海滩外抛石坝1道，总长约516m，宽约3~10m；内抛石坝1道，总长约153m，宽约2~5m。根据现场调研，抛石坝主要由块石堆积形成，块石直径0.4~0.8m不等，海滩主要由中砂组成，顶层覆盖少量淤泥质土。参考《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS 181-5-2012）岩土类别划分：淤泥属1级，中砂属7级，块石属10级。

（2）主要工程量

考虑到抛石坝拆除后经水流天然冲刷，现有海滩高程将有一定程度下降，需留有一定冲刷富裕量，因此开挖抛石坝挖槽底高程按各段天然泥面线最低高程下约1m控制，开挖边坡1:1。鉴于工程量较小，不再另计开挖超宽、超深。

根据福州市勘测院平潭分院2020年6月石牌洋景区改造提升项目（海滩修复工程）1:500地形图计算，开挖工程量为10593m³，其中外抛石坝工程量为9096m³，内抛石坝工程量为1497m³，详见表1.1-1。

表 1.1-1 抛石坝拆除工程量汇总表

序号	区域	开挖工程量 (m ³)	土质类别	施工工艺
1	外抛石坝开挖	9096	块石	抓斗船挖装块石、方驳运输
2	内抛石坝开挖	1497	块石	挖掘机挖装块石、自卸汽车运输
合 计		10593		

（3）弃土处理

为节约资源、保护环境，本工程考虑将抛石全部回收利用的处理方式，抛石拟抛卸至业主指定地点陆域，平均运距7km。

1.1.4.2 回填砂工程

（1）工程概述

抛石坝拆除后将形成约670m长的挖槽，需采用海砂回填，回填后压实并整平，恢复海滩形态。海滩修复工程采用外购单一海砂，回填设计需按施工剖面设计要求从现状海底面回填至设计高程位置。本项目砂源考虑采用中砂、中粗砂，回填砂粒径介于0.3~0.6毫米、含泥量<5%、贝壳含量<8%；抽样平均粒度达标率应超过抽样数量的80%；本工程实施5年后根据实际冲淤情况，再开展适当补砂维护。

（2）回填工程量

根据福州市勘测院平潭分院2020年6月石牌洋景区改造提升项目（海滩修复工程）1:500地形图计算，回填海砂总工程量为7901m³。

1.1.5 平面布置

本工程需要拆除的抛石坝共有2道，分别为海滩外沿主坝1道，总长约516m，宽约3~10m；主坝内副坝1道，总长约153m，宽约2~5m。

抛石坝拆除后再实施海砂回填，最后进行海滩整平修复，本项目施工平面图见图1.1-3。

1.1.6 主要结构尺度

由于抛石坝常年影响，目前海滩坝内淤高，表面被淤泥质覆盖，坝体内外海滩顶面高程相差较大。预计坝体拆除后，经水流冲刷作用，海滩高程将有所降低，淤泥质化的现象也将有所改善。由于抛石坝各部分高程不一，考虑一定的冲刷富裕量，本工程拆除抛石坝的挖槽底高程按各段天然泥面线最低高程向下 1m 作为挖槽底高程，开挖边线以坝体底部基线为准，挖槽边坡取 1:1。由于工程量较小，本工程不再另计超深、超宽工程量。海滩修复工程采用单一海砂回填设计，需按施工剖面设计要求从现状海底面回填至设计高程位置。具体开挖断面详见图 1.1-4~1.1-5。

1.1.7 主要施工工艺和方法

（1）抛石坝拆除工程

根据本工程现场条件、环境、安全及经济等各种因素综合分析，选择施工工艺及施工机具如下：

内抛石坝设计安排1台履带式液压挖掘机进行抛石坝拆除挖装，安排2辆自卸汽车配合施工，将挖起的块石运输至指定地点抛卸。施工工艺为：挖掘机破拆开挖→挖掘机装车→自卸汽车运输→自卸汽车卸车返回。

外抛石坝按水下拆除工程施工，设计采用1艘4m³抓斗船进行抛石坝拆除，同时安排1艘方驳及1台履带式液压挖掘机配合施工，将挖起的块石运输至指定地点抛卸。施工工艺为：抓斗船抓挖块石→装船→驳船运输→指定地点卸船返回。

为节约资源、保护环境，本工程考虑将抛石全部回收利用的处理方式，抛石拟抛卸至业主指定地点陆域。平均运距7km。

（2）回填砂工程

根据本工程现场条件、环境、安全及经济等各种因素综合分析，海砂回填工程安排1台履带式推土机进行施工。推荐施工工艺为：推土机运土→海砂回填→压实整平→完成一次作业过程。依此工序循环至回填工程完成。

潮水淹没时间较长的部分工程区可考虑采用驳船乘潮运砂进行抛卸回填。

（3）施工进度及工期

本工程总工期安排3个月，其中抛石坝拆除工程工期约1个月，回填砂工程工期约1个月，交工测量及验收1个月。

图1.1-4 本项目施工断面图（一）

图1.1-5 本项目施工断面图（二）

1.1.8 项目申请用海情况

本项目拟在平潭综合实验区看澳村西侧海域开展海图修复工程，根据《海域使用分类》（HY/T 123-2009），本项目用海类型为特殊用海中的海岸防护工程用海。根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，本项目的用海类型为“特殊用海”中的“其他特殊用海”。本项目一级用海方式为“开放式用海”，二级用海方式为“专用航道、锚地及其他开放式”。本项目申请施工期用海面积 5.2361hm²，本项目总工期约 3 个月，考虑到天气及其他不确定因素，本项目申请施工期用海期限为 4 个月。

本项目宗海位置图见图 1.1-6，宗海界址图 1.1-7。

图 1.1-6 本项目宗海位置图

图 1.1-7 本项目宗海界址图

1.2 用海必要性分析

1.2.1 项目建设必要性

海岸线和土地资源，面临城市扩张带来的巨大压力和无序开发的风险，随着社会经济的发展和工业化进程的加速，海岸带发展与保护的矛盾日益凸显，已经出现了资源破坏和不合理利用等问题，主要包括岸线资源和土地的无序开发、海滨景观破坏严重、局部海域污染严重、基础设施建设不当引起的破坏性开发、海滨资源遭受建设性破坏等开发问题、防护林破坏及岸线退蚀等生态问题。平潭最著名的自然景观之一石牌洋位于平潭岛西北看澳村西侧 500 多米的海滩上，是世界上最大的花岗岩球状风化海蚀柱，建设部与中科院的专家更将这奇观称之为：“垄断性的世界级旅游资源。”然而因历史原因，石牌洋景区部分海滩遗存当地渔民养殖设置的抛石坝，导致景区海滩表层淤泥质化，严重影响景区景观。本项目将拆除抛石坝并对拆除抛石坝产生的挖槽进行海砂回填，项目建设可以逐步缓解海滩表面淤泥质化程度，并最终恢复原有海滩生态环境，从而改善石牌洋景区周边海域生态环境，营建优美的海岸景观，实现海岸带区域社会经济与生态环境的全面协调和可持续发展。因此，本项目建设是必要的。

1.2.2 项目用海必要性

本项目属于海岸防护工程施工期用海，主要是海滩整治修复。具体内容为抛石坝拆除工程和回填砂工程，上述工程都要使用到海域。因此，整个项目实施过程中，用海是必须的。

2 项目所在海域概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 气象

根据平潭气象站 1981~2017 年观测资料统计，平潭站年平均气温为 20.0℃，平均气温的月变化较大。7、8 月平均气温最高，为 28.1℃，最低为冬季的 2 月，为 11.3℃。平潭站极端最高气温为 37.4℃，出现在 1966 年 8 月 16 日，极端最低气温是 0.9℃，出现日期是 1977 年 1 月 31 日。

平潭站年平均气压为 1011.3hPa。冬季受大陆冷气团控制，气温低，空气密

度大，气压较高，平均气压最高月出现在 1 月和 12 月，为 1019.4hPa；夏季受热带海洋气团控制，气温高，空气密度小，气压较低，平均气压最低月出现在 7、8 月份，为 1003.0~1002.5hPa。

平潭年平均水汽压为 20.2hPa，平均水汽压月际变化与气温相似，呈单峰型，峰值出现在 7 月，谷值出现在 1 月，总体变化为夏季较大，春秋次之，冬季较小。水汽压极大值为 38.0hPa，出现在 2008 年 8 月 14 日，水汽压极小值为 1.9hPa，出现在 1963 年 1 月 27 日。

平潭年平均相对湿度为 80%，年降水量为 1299.8mm。气象站多年气象要素统计表见表 2.1-1。

表 2.1-1 平潭气象站多年气象要素统计表

	项目	单位	指标	发生时间
气温	多年平均气温	℃	20.0	
	极端最高气温	℃	37.4	1966 年 8 月 16 日
	极端最低气温	℃	0.9	1977 年 1 月 31 日
	月平均最高气温	℃	28.1	
	月平均最低气温	℃	11.3	
气压	多年平均大气压	hPa	1011.3	
	多年平均水汽压	hPa	20.2	
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8	
	最大日降水量	mm	297.0	
相对湿度	多年平均相对湿度	%	80	
	最小相对湿度	%	14	1998 年 9 月 19 日
风速	累年最大风速	m/s	29	1971 年 9 月 22 日
	相应风向		S	
	累年极大风速	m/s	32.7	2005 年 7 月 18 日
	相应风向		NNE	
	累年平均雷暴日数	d	22.8	
其他天气	累年平均雾日数	d	23.4	
	累年平均大风日数	d	62	
	累年最多大风日数	d	176	1956 年
	累年平均降水日数	d	125	
	累年日降水量≥20mm 日数	d	22	
	累年日降水量≥25mm 日数	d	13.8	

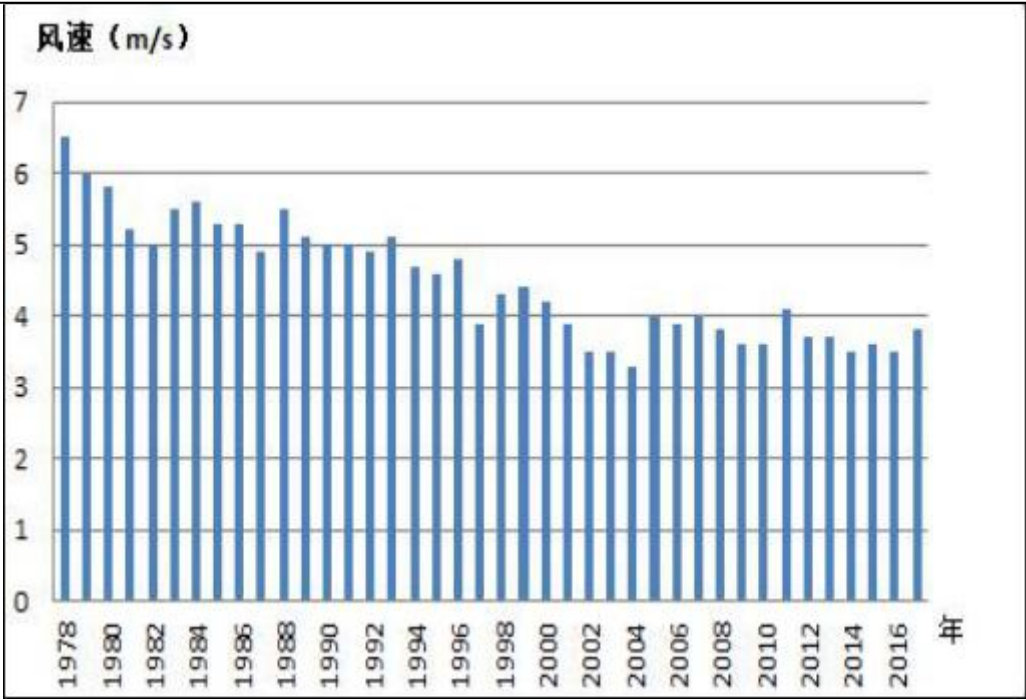


图 2.1-1 平潭气象站 40 年平均风速年际变化直方图

2.2 自然资源概况

2.2.1 港口航运资源

目前，平潭综合实验区拥有平潭港区澳前码头作业区、金井码头作业区。金井作业区主要包括 2#~5#四个号泊位。平潭港区澳前作业区海峡客滚码头包括一个 10000GT 高速客滚码头泊位和查验配套设施工程及港区附属旅检大楼以及“澳前客运滚装码头二期工程”，泊位长度为 315 米的 2 万吨级滚装码头。澳前台货码头主要包括对台小三通码头为 2000 吨级货运泊位一个，泊位设计长度 138m。娘宫五千吨级散杂货码头包括两个泊位，分别为码头长度为 127 米的 5000 吨级码头泊和 500 吨级小码头泊位。

2.2.2 旅游资源

平潭综合实验区滨海旅游资源十分丰富，海坛风景名胜区位于平潭综合实验区境内。由 126 个岛屿、702 座岩礁组成，有宽阔的海洋，洁白的沙滩，怡人的气候，构成了独特的海岛风光。平潭海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆。由半洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六个游览区和坛南湾、山岐澳两个海滨度假区组成，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的

海岛旅游胜地。平潭具有优质的沙滩资源，2002 年举办首届中国福州国际沙雕节，吸引了大批中外游客到平潭观光和旅游，沙雕节已成为平潭对外宣传的窗口之一，具有较高的旅游开发价值。景区总面积 71km²，其中陆域面积 49km²，海域面积 22km²。1994 年 1 月列为国家级重点风景名胜区，1999 年 2 月列入申报世界自然的遗产预备名单，2006 年 1 月入选国家首批自然遗产。

近年来，旅游市场不断拓展，每年接待游客 30 多万人次，从而带动了第三产业的发展，成为平潭综合实验区经济增长的亮点。

2.2.3 渔业资源

据历史调查资料，平潭海域有鱼、虾、蟹、藻等 668 种，其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，海洋鱼类主要有带鱼、大黄鱼、鲳鱼、鳗鱼、鲨鱼、马鲛鱼、石斑鱼等。虾蟹类有 75 种，主要有：中国对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾、红星梭子蟹等。软体动物（贝类）169 种，主要有牡蛎、鲍鱼、花蛤、泥蚶等。藻类有 153 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜等。此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

平潭有多种经济价值高的名贵水生珍稀动物，如中国鲎、锯缘青蟹、鲍鱼、厚壳贻贝、龙虾、海胆等等。众多的珍稀生物资源为平潭发展海珍品增养殖提供了物质基础。闽中渔场是平潭海域最主要的捕捞区，面积约 4200km²，平潭近海约占闽中渔场面积的 1/5，渔业资源丰富，有鱼类 487 种，常见捕捞种类有带鱼、鳓鱼、马鲛、短尾大眼鲷、乌贼、毛虾、蓝园鲈、鲐鱼、日本鳀、绒纹鳞鲷、对虾类、梭子蟹等。20 世纪 80 年代以后，近海渔业资源趋向衰退，重要的渔业资源种类有所减少。

2.2.4 能源资源

平潭综合实验区海岸线长，港湾多，潮差大，潮汐资源丰富，是全国大潮差海岛之一，可供开发潮汐能源的有幸福洋、火烧港、竹屿口等 11 处，可利用潮汐能源资源蕴藏量 $5 \times 10^3 \text{kw}$ ，年发电量 10.9 亿 kw，已在海岛西部幸福洋围垦区建立了福建省第一座试验潮汐电站和仙人桥波流试验电站。平潭地处福建沿海突出部，面临台湾海峡，风力资源为全国最佳区，风能密度每平方米达 2.7kw，平均大于 5m/s 的有效风速 7000h 以上，可装风力发电机组约 $2 \times 10^3 \text{kw}$ ，已在城北

乌石山和莲花山建立了风力发电试验站。长江澳是该区的 7 大风口之一，一期 6000kw 风电项目已于 2000 年 10 月 15 日上网发电，二期项目是福建省“十五”期间新能源战略重点项目，也是目前全国最大的风电项目，已于 2004 年启动，总装机容量为 10 万 kw，总投资 7.8 亿元，预计建成投产后，年发电量 2.5 亿 kw 时，年创产值 1 亿多元。

2.2.5 矿产资源

平潭综合实验区花岗石、石英砂储量丰富，品质优异，开采方便。花岗岩储量约 8 亿 m³，富有名贵的红、黑、墨绿、芝麻等品种；拥有石英砂 10 亿吨，含硅酸达 96%以上，是中国唯一的标准砂厂所在地，供给全国 6700 多家水泥厂。当地的石英砂还可生产化纤过滤砂、石油压裂砂、绝缘砂、玻璃砂、型砂等多种产品。此外，还蕴藏大量的砺壳，是生产水泥、石灰的主要原料，生产鱼粉的辅助原料，年开发量 2 万 t。

2.3 开发利用现状

2.3.1 社会经济概况

根据《平潭综合实验区 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年实现生产总值 282.85 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%。其中：第一产业增加值 35.90 亿元，同比增长 2.2%；第二产业增加值 80.64 亿元，同比下降 2.5%；第三产业增加值 166.31 亿元，同比增长 15.3%。全区人均生产总值 61489 元，比上年增长 7.0%。三次产业结构由上年 13.5:30.7:55.8 调整为本期的 12.7:28.5:58.8。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 4.3%，拉动 GDP 增长 0.3 个百分点；第二产业贡献率为负 8.6%，拉低 GDP 0.7 个百分点；第三产业贡献率为 104.3%，拉动 GDP 增长 8.5 个百分点。

2.3.2 海域使用现状

根据现场调查探勘以及资料搜集，论证范围内海域主要有渔业养殖、码头、渔港、渔船停靠点、船厂等开发利用活动，具体开发利用现状见图 2.3-1。各开发利用活动与本工程的相对位置见表 2.3-1。

表 2.3-1 开发利用活动汇总表

开发利用活动		相对位置	最近距离（km）
浅海养殖		本项目西侧	0.33
围海养殖		本项目北侧	0.20
码头	看澳村码头	本项目北侧	0.03
	玉屿仔码头	本项目南侧	0.55
渔港	南海村渔港	本项目东北侧	0.49
	五一村渔港	本项目东北侧	0.62
	先进村渔港	本项目东南侧	1.37
	看澳村渔船停靠点	本项目东南侧	0.13
看澳船厂		本项目东南侧	0.25
船舶维修点		本项目北侧	0.20



图 2.3-1 本项目周边海域开发利用现状分布图

2.3.3 海域使用权属现状

本项目周边海域无其他确权用海项目。

3 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海环境影响分析

3.1.1 项目用海对海洋水动力和冲淤环境的影响分析

项目用海区域位于潮间带，拆除抛石坝后可增加纳潮量。填砂之后，潮间带地形人为填高，形成一定宽度的滩肩，海滩剖面在水动力的改造下将形成新的平衡剖面，海滩剖面有所变陡，中潮带向海推进，这正是本次海滩修复的目标，其影响是正面的。

3.1.2 项目用海对海洋水质影响分析

项目用海位于潮间带，在填砂过程中，由于波浪和海流的冲刷，导致填砂中的粘土部分悬浮扩散入海，但本项目回填海砂采用外购单一海砂，其中含泥量<5%，扩散范围有限，加之本项目施工时间较短，项目实施对海洋环境影响甚小。施工机械产生的含油废水和被油污染的材料、施工机具垃圾及机械保养产生的固体废弃物及生活垃圾均统一收集并送到岸上进行处理，对附近海域的海洋水质几乎没有影响。如果出现连续暴雨，可能导致大量泥沙直排入海，但入海物质主要为浅海细砂，对海域海洋水质影响也很小。因此，在做好施工工艺控制和避开恶劣天气影响的情况下，施工期悬浮物对工程海域海洋水质影响很小。

3.1.3 项目用海对海洋沉积物环境的影响分析

项目用海位于潮间带，回填砂在波浪和潮流的冲刷下，将改变潮间带的沉积物，使沉积物粒度粗化，这是本次海滩修复整治的目的。施工时，将修复所采用的海砂将严格质量要求，因此对当地的海洋沉积物环境基本没有不利影响。

3.2 项目用海资源影响分析

3.2.1 项目用海对岸线资源的影响分析

项目用海属于海岸整治海滩修复工程用海，不涉及实际的海岸线使用。该项目将拆除总长约 670m 的抛石坝，修复海滩岸线长度约 500 米，使得石牌洋景区

实现海岸带的美化，海岸带环境得到改善。

3.2.2 项目用海对滩涂湿地资源的影响分析

项目用海位于潮间带附近，属于海岸整治的海滩修复工程，滩涂湿地资源没有损失。

3.2.3 项目用海对海洋生物资源的影响分析

海滩修复项目施工期间将导致潮间带底栖生物被埋藏死亡，但在海滩修完成后，将形成新的栖息环境，产生新的底栖生物群落，对海洋生物资源基本没有影响。

3.3 项目用海风险分析

工程施工期间，如突遇台风正面袭击，已修复的海滩可能会出现事故并可能引起泥沙流失，污染周边海洋环境，故施工期应尽量选择避开台风季节。同时，在台风来临前采用临时防台措施，采用大重量块石、内填块石铁笼等措施对未完工工程进行保护，减少、避免台风期所受到的损失。

4 开发利用协调分析

4.1 项目用海对海域开发活动的影响

本项目周边海域开发活动较少，距离本项目最近的仅有海水养殖、码头、渔船停靠点。由于本项目为海滩修复工程，项目位置处于滨海潮间带高滩且项目建设内容简单，项目实施对周边海域生态环境及开发利用活动产生的影像较小，因此本节内容将对距离项目区较近的开发利用活动可能产生的影响进行分析。

4.1.1 项目用海对周边海域海水养殖的影响分析

本项目处于滨海高滩区域，项目建设不占用周边海域海水养殖，项目拆除抛石坝及回填砂期间产生的悬浮泥沙量较小，加之本项目拆除抛石坝及回填砂施工时间较短，项目施工期间产生的悬浮泥沙将随着施工结束而沉降于海底，项目建设对周边海域海水养殖产生的影响很小。

4.1.2 项目用海对渔船停靠点的影响分析

根据现场踏勘，抛石坝范围内及抛石坝东南侧约30m处存在零星小型渔船停靠，本项目实施对抛石坝东南侧渔船停靠点不产生影响，但抛石坝范围内的渔船

停靠点将暂时无法停靠渔船。但是，由于本项目施工时间较短且渔船可暂时在抛石坝东南侧约30m处的渔船停靠点停靠。因此，本项目实施对渔船停靠点基本不产生影响。

4.1.3 项目用海对石牌洋景区旅游码头的影响分析

根据本项目周边海域开发利用现状分布图，石牌洋景区旅游码头位于本项目施工范围外，本项目实施对其不产生影响。

4.2 利益相关者界定

根据上述影响分析，本项目实施不涉及利益相关者。

4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

本项目用海不占用军事用地，不占用和破坏军事设施，不存在影响国防安全问题。

本项目建设用海位于平潭综合实验区海坛岛看澳村西侧海域，项目建设单位在取得海域使用权并履行义务后，对国家海洋权益没有影响。

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

5.1.1 项目所在海域海洋功能区

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020）》，本项目位于“海坛海峡保留区”。此外，项目的周边还有“幸福洋工业与城镇用海区”。

5.1.2 项目用海对海洋功能区的影响分析

5.1.2.1 项目用海对海洋功能区的利用情况

本项目为开放式用海，位于海坛海峡保留区，项目申请的海域面积为5.2361m²，约占该功能区的0.158‰。

5.1.2.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响

（1）项目用海对幸福洋工业与城镇用海区的影响分析

工业与城镇用海区是指适于发展临海工业与滨海城镇的海域，包括工业用海区和城镇用海区。

本项目位于该功能区的西北侧，为开放式用海，不占用该海域，不会改变该

海域的自然属性，不会损害该区域工业与城镇建设功能的用海，为该功能区可兼容建设的项目。海滩修复的海砂采用外购单一海砂，其中含泥量<5%，施工期间其扩散范围有限，对海洋环境影响较小。施工机械产生的含油废水和被油污染的材料、施工机具垃圾及机械保养产生的固体废弃物及生活垃圾均统一收集并送到岸上进行处理，对附近海域的海洋水质几乎没有影响，能够维持该海域的自然环境质量现状。因此，本项目用海与该功能区相适应。

综上所述，项目的建设不会影响周边海洋功能区主导功能的发挥，项目建设与周边海洋功能区可相互适应。

5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

5.1.3.1 项目用海与海洋功能分区及管理要求的符合性

本项目用海主要涉及到海坛海峡保留区。《福建省海洋功能区划》（2011-2020年）文本第四章第三十四条对保留区的定义为：“保留区是指为保留海域后备空间资源，专门划定的在区划期限内限制开发的海域。保留区主要包括由于经济社会因素暂时尚未开发利用或不宜明确基本功能的海域，限于科技手段等因素目前难以利用或不能利用的海域，以及从长远发展角度应当予以保留的海域。”

“保留区应严格控制改变海域自然属性的用海活动。保留区原则上维持海域开发利用现状，确实需进一步开发利用，应在确保公共交通的前提下，经科学论证后可开展不改变海域自然属性的海洋开发活动。对于在划定保留区前已经实施围垦活动的海域，经严格的科学论证后，在确保不扩大海洋环境影响的前提下，安排适宜的海洋开发活动。保留区利用应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护等用海项目，优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求。保留区执行不劣于现状海水水质标准、海洋沉积物质量标准和海洋生物质量标准质量。”

本项目位于平潭看澳村西侧海滩，为石牌洋海滩修复工程，用海方式为开放式用海，不会改变该海域的自然属性，不会影响该保留区海域后备空间资源未来的规划和利用。

5.1.3.2 项目用海与“海坛海峡保留区”的符合性

（1）与“用途管制”要求符合性

本项目海滩修复工程，在拆除海滩上原有的抛石坝后，回填海砂进行修复，

不会影响周边其他功能区的正常发挥，能够维持海域自然属性，符合该功能区的用途管制要求。

（2）与“用海方式”要求符合性

本项目用海方式开放式用海，在拆除海滩上原有的抛石坝后，不建设新设施，不改变海域自然属性。因此，符合该功能区的用海方式要求。

（3）与“海岸整治”要求的符合性

本项目所在石牌洋景区部分海滩遗存当地渔民养殖设置的抛石坝，导致景区海滩表层淤泥质化，严重影响景区景观。为此，本工程将拆除原有抛石坝，回填海砂，改善海滩的整体环境，可以对海滩起到有效的保护作用。因此，符合“海坛海峡保留区”的海岸整治要求。

（4）与“海洋环境保护要求”的符合性

项目用海位于潮间带附近，在填砂过程中，由于波浪和海流的冲刷，导致填砂中的粘土部分悬浮扩散入海，但填砂采用外购单一海砂，其中含泥量<5%，施工期间其扩散范围有限，对海洋环境影响甚小。施工机械产生的含油废水和被油污染的材料、施工机具垃圾及机械保养产生的固体废弃物及生活垃圾均统一收集并送到岸上进行处理，对附近海域的海洋水质几乎没有影响。如果出现连续暴雨，可能导致大量泥沙直排入海，但入海物质主要为浅海细砂，对海域海洋水质影响也很小。在做好施工工艺控制和避开恶劣天气影响的情况下，施工期悬浮物对工程海域海洋水质影响很小。因此，本项目的建设运营能够维持海洋环境质量现状，海水水质标准不劣于现状水平。

综上所述，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020）》对“海坛海峡保留区”的用途管制、用海方式、海岸整治和海洋环境保护要求。

5.2 项目用海与相关规划符合性分析

5.2.1 与国家产业政策的符合性

本项目属于平潭石牌洋景区海滩修复工程，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于第一类“鼓励类-旅游业”中的第 2 条“2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息服务”项目，符合国家产业政策。

5.2.2 与《平潭综合试验区国土空间总体规划（2018-2035）》的符合性分析

《平潭综合试验区国土空间总体规划（2018-2035）》是平潭综合实验区空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，对全域国土空间开发保护具有战略引领和刚性管控作用，对各专项规划具有指导约束作用，是制定空间发展政策，开展各级各类国土空间规划编制，实施国土空间用途管制，进行各类开发、保护、建设活动的基本依据。

本项目所处的石牌洋景区为国家级风景名胜区，景区内有着世界上最大的花岗岩球状风化海蚀柱，建设部与中科院的专家更将这奇观称之为“垄断性的世界级旅游资源”，但因历史原因，石牌洋景区部分海滩遗存当地渔民养殖设置的抛石坝，导致景区海滩表层淤泥质化，严重影响景区景观。本项目将清除石坝，回填海砂进行海滩修复，有利于改善石牌洋海滩景观，因此项目的建设符合《平潭综合试验区国土空间总体规划（2018-2035）》。

5.2.3 与《福建省海岛保护规划（2011-2020）》的符合性分析

根据海岛分布与生态系统特征，以及海岛保护与开发利用状况，《福建省海岛保护和利用规划》中将福建省海岛划分为四个区域，从整体上引导海岛开发与保护方向，确定海岛保护与利用管理的总体格局。

沿岸与海湾开发利用区指海湾内和沿岸的海岛，离岸较近，自然条件相对适宜，开发利用相对较为容易，在规划分类中沿岸和海湾内的海岛主要以适度利用类为主。由于各海湾的海岛的资源特征和地方经济发展情况与社会需求的不同，对各海湾内的海岛保护规划也有所不同。该区域海岛主要以开发利用为主，进行科学合理的保护；对于海岛景观生态受破坏的海岛，应加强修复。

项目申请用海范围内存在（N1093）石馒头岛保留类海岛，申请用海距（N1096）桃仔岛保留类海岛、（N1095）倒鼎岛保留类海岛、（N1094）松仔岛保留类海岛、（N1092）大沙母礁保留类海岛较近，上述海岛均属于无居民海岛中的一般保护类海岛—保留类海岛。本项目施工仅拆除人工石坝，回填海砂，不破坏岛礁，海滩修复后可美化岛礁自然景观。因此，在严格控制施工范围，不破坏岛礁的条件下，本项目的建设符合《福建省海岛保护规划（2011-2020）》的要求。

5.2.4 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的符合性分析

根据各海域的地理位置、环境特征、海域使用功能定位、海洋产业结构和布局，制定相应的环境保护目标，确保海洋环境保护与生态建设目标的科学性和合理性，保护海洋生态环境。以海洋生态环境保护与区域经济协调发展为总体目标，加强对重要海洋生态系统的有效保护和对沿海重点产业、重点区域经济社会发展的支持与服务，通过生态环境保护、环境综合整治、生态修复和生态建设，改善海洋环境质量，保护海洋生态系统，提高海洋生态系统可持续发展能力，促进海峡西岸经济区可持续发展。

本项目位于《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》中的“海坛海峡渔业环境保护利用区”。

本项目海滩修复为开放式用海，主要为拆除石坝回填海砂，不新建构筑物，不改变海域自然属性，不占用水生生物的洄游通道，鱼虾类产卵场、索饵场。回填海砂采用外购单一海砂，其中含泥量 $<5\%$ ，施工期间其扩散范围有限，对海洋环境影响较小。施工机械产生的含油废水和被油污染的材料、施工机具垃圾及机械保养产生的固体废弃物及生活垃圾均统一收集并送到岸上进行处理，对附近海域的海洋水质几乎没有影响，不会对该区域的海域自然环境产生影响，能够维持该海域的自然环境质量现状。因此，本项目建设符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》的要求。

5.2.5 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线》（闽政文〔2017〕457号），按照海洋生态保护红线区划定原则，全省共划定十种类型的海洋生态保护红线区188个，总面积 14303.20km^2 ，占全省海域总选划面积（ 37640km^2 ）38%。其中，禁止类海洋生态保护红线区51个，面积 3532.48km^2 ，占选划海域面积的9.38%；限制类海洋生态保护红线区137个，面积 10770.72km^2 ，占选划海域面积的28.62%。

本项目海滩修复范围部分为自然岸线，但该海滩遗存当地渔民养殖设置的抛石坝，导致景区海滩表层淤泥质化，严重影响海滩景观。本项目将对该处海滩进行修复，有利于恢复自然岸线，项目用海不会对周边的海洋生态红线区产生不利的影响。因此，项目用海符合《福建省海洋生态保护红线》（闽政文〔2017〕457

号）。

6.项目用海合理性分析

6.1 用海选址合理性分析

6.1.1 项目选址与区位、社会条件的适宜性

（1）水陆交通条件

平潭石牌洋景区海滩修复工程位于看澳村西岸，水电、交通便利，施工作业条件良好。

（2）施工场地

项目部驻地：可依托现有村庄建筑设置项目驻地。

施工道路：依托现状道路作为施工通道。

（3）施工供水、供电、通信

施工期供水、供电需通过附近的管网引进，通信可采用无线通信工具。

（4）工程材料供应

工程所需砂源考虑周边城市外购，由平潭水上或陆运运输至工程建设地点。施工期间的水、电和通信供应，可通过连接后方村庄。拟建项目供水、供电、通信、交通等外部协作都已具备，现场施工条件较好。综上所述，项目附近的社会条件可满足项目施工的需求。

6.1.2 与区域自然资源、环境条件的适宜性

平潭属亚热带半湿润海洋性季风气候，年平均日照时数为 1919.7h，日照百分率为 43.0%，年平均辐射量为 4508MJ/m²·a，年均气温为 19.4℃。福建省 7～10 月为台风季节，常受台风影响。台风对挖掘机等施工会造成不利影响，给人身安全带来很大的危险，应避免在台风天气施工。

平潭岛北部为丘陵、剥蚀台地，工程区域海岸线向西敞开呈弧形，岸线正偏西走向。海滩高潮位时基本淹没，为海岸堆积地貌的缓坡滩地，沿岸多礁石，滩地为砂质海滩，表面有淤泥覆盖，地势相对较缓。

海滩修复回填海砂采用外购单一海砂，其中含泥量<5%，施工期间其扩散范围有限，对海洋环境影响较小，不会对该区域的海域自然环境产生影响，能够维持该海域的自然环境质量现状。因此，在避免台风天气施工的条件下，本项目与

与区域自然资源、环境条件相适宜。

6.1.3 与周边用海活动的适宜性

本项目位于平潭看澳村西侧，项目周边用海主要为游轮码头与海水养殖。本项目仅拆除抛石坝、回填海砂，项目施工对游轮码头及海水养殖造成影响较小。

综上，本项目选址与区位、社会条件、区域自然资源环境条件及周边用海活动是相适宜的。

6.2 项目用海平面布置及用海方式合理性分析

6.2.1 用海平面布置合理性分析

本项目修复海滩岸线 500 米，修复形成海滩面积约 5 万平方米，拆除抛石坝 670 米。本工程需要拆除的抛石坝共有 2 道，分别为海滩外沿主坝 1 道，总长约 516m，宽约 3~10m；主坝内副坝 1 道，总长约 153m，宽约 2~5m。抛石坝拆除后再实施海砂回填，最后进行海滩整平修复。

本项目位于平潭看澳村西侧，项目周边用海主要为游轮码头与海水养殖。本项目仅拆除抛石坝、回填海砂，项目施工对游轮码头及海水养殖造成影响较小。

因此，本项目的用海平面布置是合理的。

6.2.2 用海方式合理性分析

本项目将在拆除抛石坝后回填海砂进行海滩修复，不修建新建筑，用海方式为专用锚地航道及其他开放式。项目用海区域位于潮间带，拆除抛石坝后可增加纳潮量。填砂之后，潮间带地形人为填高，形成一定宽度的滩肩，海滩剖面在水动力的改造下将形成新的平衡剖面，海滩剖面有所变陡，中、潮带向海推进，这正是本次海滩修复的目标，其影响是正面的。

本项目施工期间将导致中潮间带部分潮间带底栖生物被埋藏死亡，但在海滩修复完成后，将形成新的栖息环境，产生新的底栖生物群落，对海洋生物资源基本没有影响。

综上，本项目用海方式是合理的。

6.3 项目用海面积合理性

本项目申请用海面积为 5.2361hm²，用海方式为专用航道、锚地及其他开放式，用海类型为海岸防护工程施工期用海。

根据《海籍调查规范》，开放式用海以实际设计或使用的范围为界。

通过对海滩修复的用海范围进行界定，再运用坐标解析法在 AUTOCAD 中计算得出相应的用海面积。最后计算得出本项目用海总面积为 5.2361hm²。

综上分析，项目的用海面积量算符合《海籍调查规范》(HY/T124-2009)的要求。

6.4 项目用海期限合理性分析

本项目用海类型为海岸防护工程施工期用海，用海方式为专用锚地航道及其他开放式。根据本项目施工进度，本项目施工将持续 3 个月。但考虑福建省 7~10 月为台风季节，常受台风影响，考虑恶劣天气不宜施工作业，因此建设单位拟申请用海期限为 4 个月是合理的。

7 海域使用对策措施

7.1 区划实施对策

海洋功能区划是海域使用管理的科学依据，是实现海域合理开发和可持续利用的重要途径。本项目在《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中位于“海坛海峡保留区”，项目用海不会影响工程区及周边海域功能区主导功能的正常发挥，项目用海符合省级海洋功能区划。

本项目用海可采用二级管理体系，福建省自然资源行政主管部门、平潭综合实验区自然资源行政主管部门，分别为二级、一级管理组织。在海域使用过程中，应根据本地区海洋功能区划管理的具体要求，开展有针对性的海域功能区维护活动，控制排污入海，确保海水水质符合功能区划和海洋环境保护规划的要求，防止海域环境功能发生退变。

7.2 开发协调对策

本项目实施不涉及利益相关，无开发协调对策。

7.3 风险防范对策措施

7.3.1 应对台风、风暴潮风险的措施

（1）施工期间应尽量选择避开台风季节，以避免相关用海风险和对环境的影响，在台风季节，应做好防台、抗台各项措施，尽可能减少因为台风对工程带来的损失；

（2）台风、风暴潮期间加强与气象、水利等部门的联系，做好预报预警工作；

（3）组织成立应急抢险队伍，一旦有潮情汛情，集中力量抢险；

（4）防汛防潮办公室在夏季应采取 24h 值班制度，一旦有风暴潮预报立即组织各部门做好预防准备；

（5）制定风暴潮应急预案，同时储存抗风暴潮的应急物资。

7.3.2 应对地质构造及不良地质风险的措施

制定突发地质灾害应急预案，建立响应体系，尽可能减小事故发生的规模 and 其所造成的损失与危害。应急预案应报备相关市、区人民政府，其主要内容有：

①及时划定地质灾害危险区，设立明显的危险区警示标志，确定预警信号的撤离路线，组织群众转移避让。

②建立应急组织机构，明确分工、职责。

③制定地质灾害应急响应程序，并进行相关的培训、演练。

④配备应急装备及通讯、交通等必要设备。

⑤应急救护及灾害控制、削减的措施。

⑥应急监测及事故后评估。

⑦风险事故的善后处理措施。

⑧事故过程的记录及报告。

7.4 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理旨在实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权力，建立“有序、有度、有偿”的海域使用秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

7.4.1 海域使用面积的跟踪和监控

建设单位要确实按照批准的用海面积和范围（界址点）使用海域，严禁超范围用海和随意改变用海范围（位置），并接受自然资源行政主管部门对所使用的海域面积的跟踪和监控。

7.4.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十八条的规定：海域使用权人

不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准。

本项目涉及的海域使用类型为海岸防护工程用海，本项目用海申请人应根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

7.4.3 海域使用资源环境的监控

《中华人民共和国海域使用管理法》第二十四条规定：“海域使用权人发现所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应当及时报告海洋行政主管部门。”海域使用权人应注重海域资源环境的保护，减轻项目施工对海洋环境影响的措施，科学合理组织施工，加强施工过程的环境跟踪监测，汛期、暴雨天等应停止施工作业。

8 结论及建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

平潭平潭石牌洋景区海滩修复工程位于福建省平潭综合实验区海坛岛西北看澳村西侧海域处。本工程主要内容修复海滩岸线 500 米，修复形成海滩面积约 5 万平方米，拆除抛石坝 670 米。本项目主要包括抛石坝拆除工程及回填砂工程。

根据《海域使用分类》（HY/T 23-2009），本项目的用海类型为“特殊用海”中的“海岸防护工程用海”，根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，本项目的用海类型为“特殊用海”中的“其他特殊用海”。由于《海域使用分类》（HY/T 23-2009）对海滩修复工程用海方式尚未有明确规定，因此本报告根据本项目建设特点，将本项目一级用海方式界定为“开放式用海”，二级用海方式界定为“专用航道、锚地及其他开放式用海”。

本项目申请施工期用海面积 5.2361hm^2 ，本项目总工期约3个月，考虑到台风天气及其他不确定因素，本项目申请施工期用海期限为4个月。

8.1.2 项目用海必要性结论

平潭最著名的自然景观之一石牌洋位于平潭岛西北看澳村西侧 500 多米的海滩上，是世界上最大的花岗岩球状风化海蚀柱，建设部与中科院的专家更将这奇观称之为：“垄断性的世界级旅游资源。”然而因历史原因，石牌洋景区部分海滩遗存当地渔民养殖设置的抛石坝，导致景区海滩表层淤泥质化，严重影响景区景观。本项目将拆除抛石坝并对拆除抛石坝产生的挖槽进行海砂回填，项目建设可以逐步缓解海滩表面淤泥质化程度，并最终恢复原有海滩生态环境，从而改善石牌洋景区周边海域生态环境，营建优美的海岸景观，实现海岸带区域社会经济与生态环境的全面协调和可持续发展。因此，本项目建设是必要的。本项目属于海岸防护工程施工期用海，主要是海滩整治修复。具体内容为抛石坝拆除工程和回填砂工程，上述工程都要使用到海域。因此，整个项目实施过程中，用海是必须的。

8.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

项目用海区域位于潮间带，主要工程内容为海滩修复（包括抛石坝拆除工程以及回填砂工程），项目实施后可增加纳潮量，形成一定宽度的滩肩，海滩剖面在水动力的改

造下将形成新的平衡剖面，海滩剖面有所变陡，中潮带向海推进，这正是本次海滩修复的目标，其影响是正面的。项目施工期间悬浮泥沙扩散范围有限，对海洋环境影响很小。工机械产生的含油废水和被油污染的材料、施工机具垃圾及机械保养产生的固体废弃物及生活垃圾均统一收集并送到岸上进行处理，对附近海域的海洋水质几乎没有影响。项目回填砂在波浪和潮流的冲刷下，将改变潮间带的沉积物，使沉积物粒度粗化，这是本次海滩修复整治的目的。施工时，将修复所采用的海砂将严格质量要求，因此对当地的海洋沉积物环境基本没有不利影响。

本项目用海属于海岸整治海滩修复工程用海，滩涂湿地资源没有损失，不涉及实际的海岸线使用。该项目将拆除总长约670m的抛石坝，修复海滩岸线长度约500米，使得石牌洋景区实现海岸带的美化，海岸带环境得到改善。本项目施工期间将导致潮间带底栖生物被埋藏死亡，但在海滩修完成后，将形成新的栖息环境，产生新的底栖生物群落，对海洋生物资源基本没有影响。

8.1.4 海域开发利用协调分析结论

本项目实施不涉及利益相关者，无开发利用协调。

8.1.5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析结论

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020）》，本项目用海位于“海坛海峡保留区”。项目建设符合“海坛海峡保留区”的管理要求，并且项目用海不影响周边的海洋功能区。项目用海符合福建海洋功能区划。

项目建设符合国家产业政策、《福建省海岛保护规划》、《平潭综合试验区国土空间总体规划（2018-2035）》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》、《福建省海洋生态保护红线》等规划。

8.1.6 项目用海合理性分析结论

项目选址区区位条件和交通条件较好，便利的外部协作条件能够满足项目建设，区域和社会条件适宜。项目建设对海域生态环境影响小且项目实施后将修复海滩生态环境。项目施工不会对周边用海活动造成不利的影响，项目建设与周边用海活动的适宜性良好。本项目海滩修复过程中对海洋环境的影响较小，项目建设与区域自然资源、环境条件相适宜。

用海方式为专用航道、锚地及其他开放式，用海类型为海岸防护工程施工期用海。用海单元的用海方式与用海单元的功能需求相适应，项目的用海方式是合理的。项目的

用海面积量算符合《海籍调查规范》(HY/T124-2009)的要求。

本项目总工期约 3 个月，考虑到天气及其他不确定因素，本项目申请施工期用海期限为 4 个月，项目用海期限是合理的。

综上所述，本项目用海在选址、用海方式和平面布置、用海面积和用海期限等各方面的确定是合理的。

8.1.7 项目用海可行性结论

平潭最著名的自然景观之一石牌洋位于平潭岛西北看澳村西侧 500 多米的海滩上，是世界上最大的花岗岩球状风化海蚀柱，然而因历史原因，石牌洋景区部分海滩遗存当地渔民养殖设置的抛石坝，导致景区海滩表层淤泥质化，严重影响景区景观。为改善石牌洋景区周边海域生态环境，营建优美的海岸景观，实现海岸带区域社会经济与生态环境的全面协调和可持续发展，本项目建设是必要的。

本项目位于福建省平潭综合实验区海坛岛西北看澳村西侧海域处，工程主要内容为修复海滩岸线 500 米，修复形成海滩面积约 5 万平方米，拆除抛石坝 670 米，项目施工期为 3 个月。本项目的用海类型为“特殊用海”中的“海岸防护工程用海”；用海方式为“开放式用海”之“专用航道、锚地及其他开放式”。项目申请用海面积为 5.2361hm²，申请用海期限 4 个月。

项目建设符合国家产业政策、《福建省海岛保护规划》、《平潭综合试验区国土空间总体规划（2018-2035）》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》、《福建省海洋生态保护红线》等规划。

项目用海与周边海域开发活动相适宜，对海洋水动力、海域水质环境、海洋资源与生态的影响小。项目建设施工期存在台风风暴潮侵袭风险，在采取有效的防范措施下可以降低或杜绝事故的发生。

综上，从海域使用角度分析，本项目用海可行。

8.2 建议

本项目建设位于开阔的海域，受台风的影响较大，应选取合适的施工日期，尽量不在台风频发季节施工，如需在台风季节施工应采取有效的防范台风侵袭措施，以减少不必要的损失。

9 附件